

Grafy, tabulky a průměr

Téma 7 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Práce s grafem, tabulkou nebo průměrem se objevuje skoro v každém testu, nejčastěji v úloze 11 se třemi tvrzeními ANO/NE. Patří k nejsnazším bodům: stačí pozorně číst zadání i graf a počítat jednoduše.

Na co si dát pozor

- Než začnete počítat, přečtěte název grafu, popisky os a jednotky. Zjistěte, kolik odpovídá jeden dílek stupnice: jedna čára mřížky nemusí znamenat 1.
- Aritmetický průměr = součet všech hodnot : jejich počet. Chybějící hodnotu najdete ze součtu: součet = průměr · počet hodnot. Průměr dvou skupin různé velikosti není průměrem jejich průměrů: sečtěte hodnoty v obou skupinách a vydělte počtem všech hodnot.
- Medián je prostřední hodnota ze seřazených čísel (u sudého počtu hodnot průměr dvou prostředních). Modus je nejčastější hodnota. Nejčastější chyba: medián vybraný z neseřazených čísel.
- Kruhový diagram: celý kruh je 100 % a 360°, tedy 1 % je 3,6°. Čtvrtina kruhu je 25 % a 90°.
- U tvrzení ANO/NE ověřte každé zvlášť a přesně podle grafu. Pozor na slova „dvakrát víc“ (násobek), „o třetinu víc“ (část původní hodnoty), „nejméně“ a „celkem“.
- Souřadnice bodu se zapisují [x; y]: nejdřív vodorovně (x), pak svisle (y). U lineární funkce $y = kx + q$ je q hodnota y pro $x = 0$ a k říká, o kolik se y změní, když x vzroste o 1.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

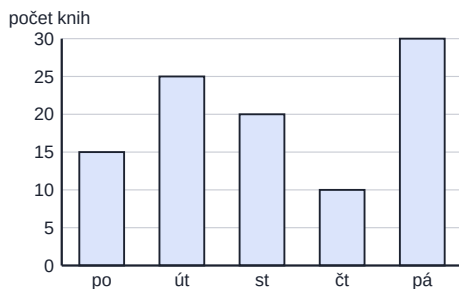
V písemce dopadly známky takto: jedničku dostalo 5 žáků, dvojku 8 žáků, trojku 6 žáků a čtyřku 1 žák. Vypočtěte průměrnou známku a určete medián známek.

- Počet žáků: $5 + 8 + 6 + 1 = 20$.
- Součet všech známek: $1 \cdot 5 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 1 = 5 + 16 + 18 + 4 = 43$.
- Průměr: $43 : 20 = 2,15$.
- Medián: známek je 20, prostřední jsou 10. a 11. v pořadí. Jedničky jsou na místech 1 až 5, dvojky na místech 6 až 13.
- Obě prostřední známky jsou dvojky, medián je tedy 2.

Výsledek: průměr 2,15; medián 2

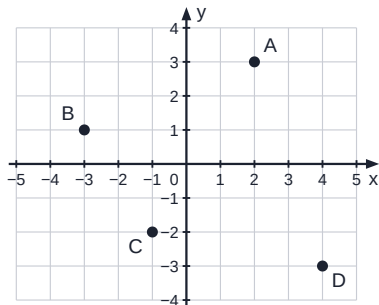
● Základ

1. Sloupcový graf ukazuje, kolik knih si čtenáři školní knihovny vypůjčili v jednotlivých dnech jednoho pracovního týdne. a) Kolik knih si vypůjčili za celý týden? b) O kolik knih víc si vypůjčili v pátek než ve středu?

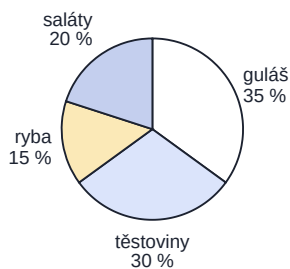


2. Je dáno sedm čísel: 9, 1, 5, 9, 7, 2, 9. Určete jejich aritmetický průměr, medián a modus.

3. Určete souřadnice bodů A, B, C a D zakreslených v soustavě souřadnic.



4. Kruhový diagram ukazuje, které jídlo si vybralo 240 žáků ve školní jídelně (každý žák si vybral jedno jídlo). Kolik žáků si vybralo těstoviny? Vyberte jednu možnost.

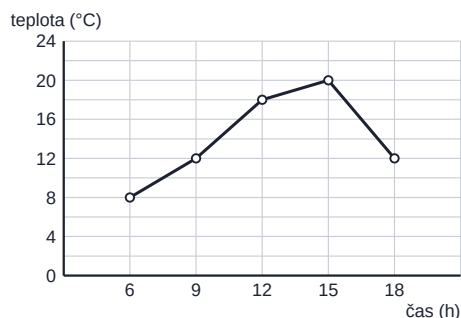


A) 8 B) 30 C) 48 D) 72 E) 168

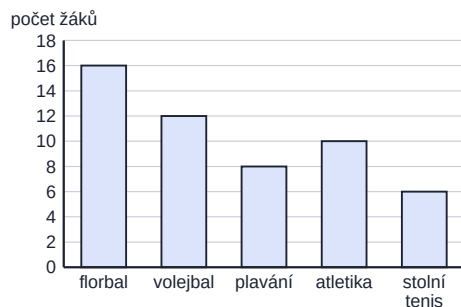
5. Funkce je dána předpisem $y = 2x + 3$. a) Vypočtete hodnotu y pro $x = 5$. b) Určete hodnotu x , pro kterou je $y = 15$. c) Leží bod $M[-2; -1]$ na grafu této funkce?

● Jako u zkoušky

6. Spojnicový graf ukazuje teplotu venku naměřenou v 6, 9, 12, 15 a 18 hodin. a) O kolik stupňů Celsia byla nejvyšší naměřená teplota vyšší než nejnižší? b) Jaká byla průměrná teplota z těchto pěti měření?

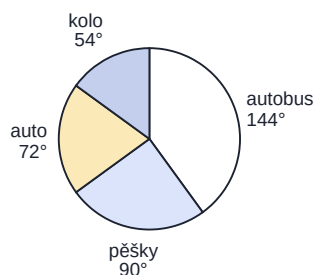


7. Sloupcový graf ukazuje, kolik žáků chodí do jednotlivých sportovních kroužků. Každý žák chodí nejvýše do jednoho kroužku. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).



1. Do florbalu chodí o třetinu víc žáků než do volejbalu. ☐ ANO ☐ NE
2. Do atletiky chodí dvakrát víc žáků než do stolního tenisu. ☐ ANO ☐ NE
3. Do plavání chodí poloviční počet žáků než do florbalu. ☐ ANO ☐ NE

8. Kruhový diagram ukazuje, jak se do školy dopravuje 120 žáků. Velikost každé výseče je vyznačena středovým úhlem. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).



1. Autobusem dojíždí 48 žáků. ☐ ANO ☐ NE
2. Autem jezdí o 6 žáků víc než na kole. ☐ ANO ☐ NE
3. Pěšky chodí třetina všech žáků. ☐ ANO ☐ NE

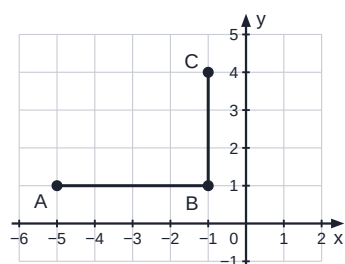
9. Tabulka ukazuje, kolik stojí půjčení kola v půjčovně podle počtu hodin. Cena se i pro delší dobu zvyšuje stejným způsobem. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

dobu půjčení (h)	1	2	3	4
cena (Kč)	80	140	200	260

1. Každá další hodina zdraží půjčení o 80 Kč. ☐ ANO ☐ NE
2. Za 5 hodin by půjčení stálo 320 Kč. ☐ ANO ☐ NE
3. Při půjčení na 4 hodiny vychází průměrně 60 Kč za hodinu. ☐ ANO ☐ NE

10. Cyklista ujel během čtyř dnů postupně 52 km, 60 km, 48 km a 64 km. Kolik kilometrů musí ujet pátý den, aby jeho průměr za všech pět dnů byl 58 km denně?

11. Body A, B a C zakreslené v soustavě souřadnic jsou tři vrcholy obdélníku ABCD. Jedna jednotka na osách odpovídá 1 cm. Určete souřadnice bodu D a vypočtete obvod a obsah obdélníku ABCD.



12. Lineární funkce $y = kx + q$ má pro $x = 1$ hodnotu $y = 5$ a pro $x = 4$ hodnotu $y = 14$. Která rovnice tuto funkci vyjadřuje? Vyberte jednu možnost.

A) $y = 5x$

B) $y = 2x + 3$

C) $y = 3x + 2$

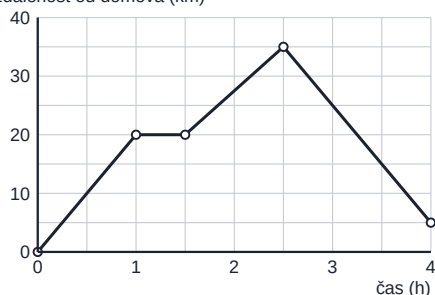
D) $y = 3x + 5$

E) $y = 4x + 1$

● Náročnější

13. Graf ukazuje vzdálenost cyklisty od domova v závislosti na čase uplynulém od vyjetí. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

vzdálenost od domova (km)



1. Cyklista se cestou zastavil na hodinu.

☐ ANO ☐ NE

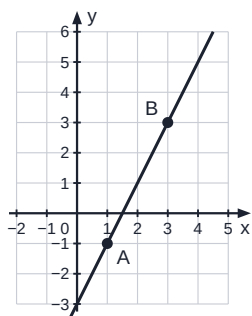
2. Nejdál od domova byl 35 km.

☐ ANO ☐ NE

3. Na zpáteční cestě jel stejnou rychlostí jako v první hodině.

☐ ANO ☐ NE

14. Přímka na obrázku je grafem lineární funkce $y = kx + q$. Body A a B leží v průsečících mřížky. a) Určete čísla k a q . b) Pro jakou hodnotu x je $y = 15$?



15. Ve třídě je 12 dívek a 18 chlapců. V písemce získaly dívky průměrně 20 bodů a chlapci průměrně 15 bodů. Jaký byl průměr bodů celé třídy?

16. Pět přirozených čísel má tyto vlastnosti: jejich aritmetický průměr je 8, medián je 7, modus je 6 a největší z nich je dvojnásobkem nejmenšího. Určete všech pět čísel.

Postupy řešení: Grafy, tabulky a průměr

1. Sloupcový graf ukazuje, kolik knih si čtenáři školní knihovny vypůjčili v jednotlivých dnech jednoho pracovního týdne. a) Kolik knih si vypůjčili za celý týden? b) O kolik knih víc si vypůjčili v pátek než ve středu?

1. Z grafu přečteme: pondělí 15, úterý 25, středa 20, čtvrtek 10, pátek 30 knih.
2. a) Za týden: $15 + 25 + 20 + 10 + 30 = 100$ knih.
3. b) Pátek – středa: $30 - 20 = 10$ knih.

Výsledek: a) 100 knih; b) o 10 knih

2. Je dáno sedm čísel: 9, 1, 5, 9, 7, 2, 9. Určete jejich aritmetický průměr, medián a modus.

1. Součet: $9 + 1 + 5 + 9 + 7 + 2 + 9 = 42$, průměr $42 : 7 = 6$.
2. Seřazená čísla: 1, 2, 5, 7, 9, 9, 9. Prostřední (čtvrté) číslo je 7, medián je 7.
3. Nejčastěji se opakuje číslo 9 (třikrát), modus je 9.

Výsledek: průměr 6, medián 7, modus 9

3. Určete souřadnice bodů A, B, C a D zakreslených v soustavě souřadnic.

1. Souřadnice čteme jako $[x; y]$: nejdřív vodorovně od svislé osy, pak svisle od vodorovné osy.
2. A: 2 doprava, 3 nahoru, tedy $A[2; 3]$. B: 3 doleva, 1 nahoru, tedy $B[-3; 1]$.
3. C: 1 doleva, 2 dolů, tedy $C[-1; -2]$. D: 4 doprava, 3 dolů, tedy $D[4; -3]$.

Výsledek: A[2; 3], B[-3; 1], C[-1; -2], D[4; -3]

4. Kruhový diagram ukazuje, které jídlo si vybralo 240 žáků ve školní jídelně (každý žák si vybral jedno jídlo). Kolik žáků si vybralo těstoviny?

1. Těstoviny si vybralo 30 % žáků.
2. $30 \% \text{ z } 240 = 240 : 100 \cdot 30 = 2,4 \cdot 30 = 72$ žáků.
3. Číslo 30 je procento, ne počet žáků; 8 vyjde dělením $240 : 30$; 48 žáků si vybralo saláty (20 %) a 168 žáků něco jiného než těstoviny.

Výsledek: D

5. Funkce je dána předpisem $y = 2x + 3$. a) Vypočtete hodnotu y pro $x = 5$. b) Určete hodnotu x, pro kterou je $y = 15$. c) Leží bod $M[-2; -1]$ na grafu této funkce?

1. a) Dosadíme $x = 5$: $y = 2 \cdot 5 + 3 = 13$.
2. b) Řešíme $2x + 3 = 15$, tedy $2x = 12$ a $x = 6$.
3. c) Dosadíme $x = -2$: $y = 2 \cdot (-2) + 3 = -4 + 3 = -1$. Souřadnice y bodu M je -1, bod na grafu leží.

Výsledek: a) 13; b) x = 6; c) ano

6. Spojnicový graf ukazuje teplotu venku naměřenou v 6, 9, 12, 15 a 18 hodin. a) O kolik stupňů Celsia byla nejvyšší naměřená teplota vyšší než nejnižší? b) Jaká byla průměrná teplota z těchto pěti měření?

1. Z grafu přečteme teploty: 8 °C, 12 °C, 18 °C, 20 °C, 12 °C.
2. a) Nejvyšší je 20 °C, nejnižší 8 °C: $20 - 8 = 12$ °C.
3. b) Součet: $8 + 12 + 18 + 20 + 12 = 70$. Průměr: $70 : 5 = 14$ °C.

Výsledek: a) o 12 °C; b) 14 °C

7. Sloupcový graf ukazuje, kolik žáků chodí do jednotlivých sportovních kroužků. Každý žák chodí nejvýše do jednoho kroužku. Platí tato tvrzení?

1. Z grafu: florbal 16, volejbal 12, plavání 8, atletika 10, stolní tenis 6 žáků.
2. Florbal má o 4 žáky víc než volejbal. Třetina z 12 je 4, tvrzení platí.
3. Dvakrát víc než stolní tenis (6) by bylo 12 žáků, atletika jich má 10. Tvrzení neplatí.
4. Polovina ze 16 žáků florbalu je 8, přesně tolik chodí do plavání. Tvrzení platí.

Výsledek: ANO, NE, ANO

8. Kruhový diagram ukazuje, jak se do školy dopravuje 120 žáků. Velikost každé výseče je vyznačena středovým úhlem. Platí tato tvrzení?

1. Celý kruh je 360° a představuje 120 žáků, 1° tedy odpovídá $120 : 360 = \frac{1}{3}$ žáka.
2. Autobus: 144° → $144 : 3 = 48$ žáků. Tvrzení platí.
3. Auto: 72° → 24 žáků, kolo: 54° → 18 žáků. Rozdíl je $24 - 18 = 6$ žáků. Tvrzení platí.
4. Pěšky chodí 90° → 30 žáků. Třetina ze 120 žáků je 40, tvrzení neplatí (90° je čtvrtina kruhu).

Výsledek: ANO, ANO, NE

9. Tabulka ukazuje, kolik stojí půjčení kola v půjčovně podle počtu hodin. Cena se i pro delší dobu zvyšuje stejným způsobem. Platí tato tvrzení?

1. Ceny rostou vždy o 60 Kč: $140 - 80 = 60$, $200 - 140 = 60$, $260 - 200 = 60$. Každá další hodina zdraží půjčení o 60 Kč, ne o 80 Kč. Tvrzení neplatí.
2. Za 5 hodin: $260 + 60 = 320$ Kč. Tvrzení platí.
3. Průměrná cena za hodinu při 4 hodinách: $260 : 4 = 65$ Kč, ne 60 Kč. Tvrzení neplatí.

Výsledek: NE, ANO, NE

10. Cyklista ujel během čtyř dnů postupně 52 km, 60 km, 48 km a 64 km. Kolik kilometrů musí ujet pátý den, aby jeho průměr za všech pět dnů byl 58 km denně?

1. Součet za pět dnů musí být $5 \cdot 58 = 290$ km.
2. Za první čtyři dny: $52 + 60 + 48 + 64 = 224$ km.
3. Pátý den: $290 - 224 = 66$ km.
4. Zkouška: $(224 + 66) : 5 = 290 : 5 = 58$ km. ✓

Výsledek: 66 km

11. Body A, B a C zakreslené v soustavě souřadnic jsou tři vrcholy obdélníku ABCD. Jedna jednotka na osách odpovídá 1 cm. Určete souřadnice bodu D a vypočtěte obvod a obsah obdélníku ABCD.

1. Z obrázku: $A[-5; 1]$, $B[-1; 1]$, $C[-1; 4]$. Strana AB je vodorovná, strana BC svislá.
2. Bod D má stejnou souřadnici x jako A a stejnou souřadnici y jako C, tedy $D[-5; 4]$.
3. Délky stran: $AB = -1 - (-5) = 4$ cm, $BC = 4 - 1 = 3$ cm.
4. Obvod: $2 \cdot (4 + 3) = 14$ cm, obsah: $4 \cdot 3 = 12$ cm².

Výsledek: $D[-5; 4]$; obvod 14 cm; obsah 12 cm²

12. Lineární funkce $y = kx + q$ má pro $x = 1$ hodnotu $y = 5$ a pro $x = 4$ hodnotu $y = 14$. Která rovnice tuto funkci vyjadřuje?

1. Z rozdílu hodnot určíme k : $k = (14 - 5) : (4 - 1) = 9 : 3 = 3$.
2. Dosadíme $x = 1$ a $y = 5$: $5 = 3 \cdot 1 + q$, tedy $q = 2$. Rovnice je $y = 3x + 2$.
3. Ostatní možnosti vyhovují nejvýše jednomu bodu: $y = 5x$, $y = 2x + 3$ i $y = 4x + 1$ dají pro $x = 1$ správně 5, ale pro $x = 4$ vyjde po řadě 20, 11 a 17. Možnost $y = 3x + 5$ nevyhovuje ani jednomu z bodů (pro $x = 1$ vyjde 8, pro $x = 4$ vyjde 17).

Výsledek: C

13. Graf ukazuje vzdálenost cyklisty od domova v závislosti na čase uplynulém od vyjetí. Platí tato tvrzení?

1. Vodorovná část grafu od 1 h do 1,5 h znamená stání na místě. Cyklista stál půl hodiny, ne hodinu. Tvrzení neplatí.
2. Nejvyšší bod grafu je v čase 2,5 h a leží ve vzdálenosti 35 km od domova. Tvrzení platí.
3. První hodina: 20 km za 1 h, tedy 20 km/h. Zpět (od 2,5 h do 4 h) se vzdálenost zmenšila z 35 km na 5 km, to je 30 km za 1,5 h, tedy 20 km/h.
4. Rychlosti jsou stejné, tvrzení platí.

Výsledek: NE, ANO, ANO

14. Přímka na obrázku je grafem lineární funkce $y = kx + q$. Body A a B leží v průsečících mřížky. a) Určete čísla k a q . b) Pro jakou hodnotu x je $y = 15$?

1. Z obrázku: $A[1; -1]$, $B[3; 3]$.
2. $k = (3 - (-1)) : (3 - 1) = 4 : 2 = 2$.
3. Dosadíme bod B do $y = 2x + q$: $3 = 2 \cdot 3 + q$, tedy $q = -3$. Funkce je $y = 2x - 3$.
4. Řešíme $2x - 3 = 15$, tedy $2x = 18$ a $x = 9$.

Výsledek: a) $k = 2$, $q = -3$ ($y = 2x - 3$); b) $x = 9$

15. Ve třídě je 12 dívek a 18 chlapců. V písemce získaly dívky průměrně 20 bodů a chlapci průměrně 15 bodů. Jaký byl průměr bodů celé třídy?

1. Dívky získaly dohromady $12 \cdot 20 = 240$ bodů.
2. Chlapci získali dohromady $18 \cdot 15 = 270$ bodů.
3. Celá třída má $12 + 18 = 30$ žáků a $240 + 270 = 510$ bodů.
4. Průměr: $510 : 30 = 17$ bodů.
5. Průměr 17,5 (průměr čísel 20 a 15) by byl chybný: chlapců je víc než dívek, výsledek proto musí být blíže k 15.

Výsledek: 17 bodů

16. Pět přirozených čísel má tyto vlastnosti: jejich aritmetický průměr je 8, medián je 7, modus je 6 a největší z nich je dvojnásobkem nejmenšího. Určete všech pět čísel.

1. Součet čísel je $5 \cdot 8 = 40$. Medián je prostřední číslo po seřazení, třetí číslo je tedy 7.
2. Modus 6 znamená, že se číslo 6 vyskytuje aspoň dvakrát. Protože 6 je menší než medián 7, jsou obě šestky mezi dvěma nejmenšími čísly: 6, 6, 7, ...
3. Největší číslo je $2 \cdot 6 = 12$, takže řada je 6, 6, 7, ?, 12.
4. Čtvrté číslo: $40 - (6 + 6 + 7 + 12) = 40 - 31 = 9$.
5. Zkouška: 6, 6, 7, 9, 12 má součet 40, medián 7, modus 6 a $12 = 2 \cdot 6$. ✓

Výsledek: 6, 6, 7, 9, 12

© MYPixel s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.